Sélection — Courbes paramétrées

Cinq problèmes à travailler après le cours

Ces cinq problèmes sont la sélection principale pour les séances, *après* l'explication du cours. Ils vont de la mise en application au niveau des devoirs et des concours ; chacun réunit plusieurs résultats du chapitre. Ils complètent le TD complet et le livre, qu'ils ne remplacent pas.

Mode d'emploi. Les traiter dans l'ordre. Pour chaque problème : lire l'en-tête (notions, objectifs, prérequis), chercher au brouillon, puis rédiger. En cas de blocage, lire *une seule* indication (page des indications), puis reprendre. Ne lire la correction qu'une fois le problème terminé ou après un vrai effort : elle explique le *choix de la méthode* avant les calculs. L'origine de chaque problème est indiquée en tête ; les problèmes « d'après » un concours sont des adaptations rédigées par Le Collé, pas les énoncés officiels.

					énoncé	indic.	corrigé
1	Mise en application	Paramétrer une cubique par les droites issues de O	●●○○○	30 min	2	8	10
2	Méthodes classiques	La cardioïde	●●●●○	45 min	3	8	10
3	Approfondissement	La cubique de Descartes	●●●●○	45 min	4	8	11
4	Problème de synthèse	Une famille de cubiques	●●●●○	1 h	5	8	12
5	Niveau DS / concours	Problème de synthèse, type devoir surveillé	●●●●●	1 h 30	6	8	13

PROBLÈME 1 · MISE EN APPLICATION

Paramétrer une cubique par les droites issues de O

Difficulté ●●○○○ · durée indicative : 30 min · Exercice complémentaire · TD complet, exercice 10

Notions	représentation paramétrique, symétrie, point double, tangentes, branches infinies, inflexion.
Objectifs	Passer d'une équation cartésienne à un paramétrage, puis appliquer les outils de base : symétrie, tangentes, point double, branches, inflexion.
Prérequis	Tangente en un point régulier ; Déterminant de deux vecteurs.

On considère la courbe Γ d'équation $y^2 = x^2(x+1)$.

1. En coupant Γ par la droite $y = tx$, montrer que Γ est l'ensemble des points $f(t) = \left(t^2 - 1,\ t^3 - t\right)$, $t \in \mathbb{R}$.
2. Étudier les symétries de Γ, puis montrer que O est un point double et donner les tangentes en O.
3. Préciser la tangente en $M(0)$ et la nature des branches infinies. La courbe a-t-elle des points d'inflexion ? La tracer.

indications p. 8 · correction p. 10

PROBLÈME 2 · MÉTHODES CLASSIQUES

La cardioïde

Difficulté ● ● ● ● ○ · durée indicative : 45 min · Livre, exercice 2.3 · TD 4 de la classe · TD complet, exercice 16

Notions	symétrie, angle moitié, tableau de variations conjoint, point stationnaire.
Objectifs	Factoriser des dérivées trigonométriques par l'angle moitié pour en lire le signe, et étudier un point stationnaire.
Prérequis	Formules trigonométriques ; Nombres complexes : $e^{ia} \pm e^{ib}$.

On considère la courbe définie par $x(t) = (1 - \cos t)\cos t$, $y(t) = (1 - \cos t)\sin t$.

1. Donner son intervalle d'étude en repérant un axe de symétrie.
2. Prouver que $\cos t - \cos 2t = \mathrm{Re}\left(e^{it} - e^{2it}\right) = 2\sin\frac{t}{2}\sin\frac{3t}{2}$.
3. Donner le tableau de variation de x et de y.
4. Donner la nature du point O et la direction de sa tangente.
5. En déduire l'étude complète de la courbe $\mathcal{C}$.

indications p. 8 · correction p. 10

PROBLÈME 3 · APPROFONDISSEMENT

La cubique de Descartes

Difficulté ● ● ● ● ○ · durée indicative : 45 min · Livre, exercice 2.8 · TD 8 de la classe · TD complet, exercice 18

Notions	symétrie $t \mapsto \frac{1}{t}$, tableau de variations, point double, asymptote oblique, position.
Objectifs	Repérer une symétrie non standard, réduire l'étude, puis établir une asymptote oblique et la position de la courbe.
Prérequis	Factorisation de $1+t^3$; Branches infinies.

On considère la courbe $\mathcal{C}$: $x(t) = \dfrac{t}{1+t^3}$, $y(t) = \dfrac{t^2}{1+t^3}$.

1. Prouver que $M(t)$ et $M(1/t)$ sont symétriques par rapport à un axe Δ.
2. Faire l'étude de la courbe pour $t \in]-1,1[$.
3. Prouver que, pour $t \to -1$, la courbe a pour asymptote $\mathcal{D} : y = -x - \frac{1}{3}$ et déterminer la position de la courbe par rapport à $\mathcal{D}$.

indications p. 8 · correction p. 11

PROBLÈME 4 · PROBLÈME DE SYNTHÈSE

Une famille de cubiques

Difficulté ● ● ● ● ○ · durée indicative : 1 h · D'après Banque PT 2014, Mathématiques B, partie I (énoncé adapté par Le Collé)

Notions	symétrie oblique, tangentes horizontales et verticales, point double, branche parabolique, condition nécessaire et suffisante.
Objectifs	Mener une étude complète guidée comme au concours, puis raisonner sur une famille de courbes dépendant de paramètres.
Prérequis	Tout le chapitre 2, sauf les inflexions.

Pour $A = (a, b) \in \mathbb{R}^2$, on considère la courbe Γ_A :

$$x(t) = t^3 + 3t^2 - at, \qquad y(t) = t^3 - 3t^2 - bt, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

1. On suppose $a = b = 9$.
   1. Comparer $x(-t)$ et $y(-t)$ à $x(t)$ et $y(t)$. En déduire que Γ_A admet un axe de symétrie Δ, et réduire l'étude à $\mathbb{R}_+$.
   2. Factoriser x' et y'. Dresser le tableau de variations conjoint sur $\mathbb{R}_+$, puis préciser les points à tangente horizontale ou verticale et la tangente en $M(0)$.
   3. Montrer que Γ_A possède un unique point double, le déterminer, et donner l'angle des deux tangentes en ce point.
   4. Étudier la branche infinie quand $t \to +\infty$.
   5. Tracer Γ_A.
2. On revient au cas général. Montrer que Γ_A possède un point stationnaire si et seulement si A appartient à la courbe $\mathcal{P}$ d'équation $(x - y)^2 = 24(x + y)$.

indications p. 8 · correction p. 12

PROBLÈME 5 · NIVEAU DS / CONCOURS

Problème de synthèse, type devoir surveillé

Difficulté ●●●●● · durée indicative : 1 h 30 · Livre, exercice 2.11 · problème type devoir · TD complet, exercice 30

Notions	étude complète, point stationnaire, position globale, asymptotes, courbe asymptote, inflexion.
Objectifs	Enchaîner tous les blocs d'un devoir en temps limité, sans le livre ni la fiche.
Prérequis	Tout le chapitre 2.

On considère la courbe $\mathcal{C}$ définie par

$$x(t) = \frac{4}{t} + \ln(3+t), \qquad y(t) = t + \frac{4}{t}, \qquad t \in]-3,0[\cup]0,+\infty[,$$

et l'on note $M(t)$ le point de paramètre t, $f(t) = \overrightarrow{OM(t)}$. Valeurs utiles : $\ln 3 \approx 1{,}10$, $\ln 5 \approx 1{,}61$, $\ln 9 \approx 2{,}20$, $\ln 15 \approx 2{,}71$.

1. **Étude générale et points remarquables.**
   1. Factoriser $x'(t)$ et $y'(t)$, puis dresser le tableau de variations conjoint de x et y.
   2. Déterminer le point A où la tangente est verticale et le point B où elle est horizontale.
   3. Montrer que, en un point régulier, la pente de la tangente vaut $p(t) = \frac{(t-2)(t+3)}{t-6}$. Pour quelles valeurs de m existe-t-il un point où la tangente a pour pente m ? Montrer qu'il existe un unique point H où cette pente vaut 25.
2. **Étude du point $C = M(-2)$.**
   1. En posant $t = -2 + h$, écrire le développement limité de f à l'ordre 3 en -2.
   2. En déduire la nature du point C et montrer que la tangente T_C a pour équation $x - 2y = 6$.
   3. Préciser la position *locale* de $\mathcal{C}$ par rapport à T_C.
   4. En étudiant $\varphi(t) = x(t) - 2y(t) - 6$, déterminer la position *globale* de $\mathcal{C}$ par rapport à T_C.
3. **Asymptotes.**
   1. Montrer que $\mathcal{C}$ admet une asymptote Δ_0 lorsque $t \to 0$ et préciser la position.
   2. Montrer que $\mathcal{C}$ admet une autre asymptote Δ' lorsque $t \to -3$ et préciser la position.
4. **Branche $t \to +\infty$ ([HP]).**
   1. Quelle est la nature de cette branche ?
   2. Soit $\mathcal{E} : y = e^x - 7$. En utilisant le point de $\mathcal{E}$ de même abscisse que $M(t)$, montrer que $\mathcal{E}$ est asymptote à $\mathcal{C}$, et préciser la position.
   3. Montrer qu'en utilisant le point de même *ordonnée*, on prouverait de même que toute courbe $y = e^x + c$ est asymptote à $\mathcal{C}$. Commenter.
5. **Point d'inflexion.**
   1. Écrire $f'(t) = \lambda(t)\,\vec{g}(t)$ avec $\lambda(t) = \frac{t+2}{t^2(t+3)}$ et $\vec{g}(t)$ à coordonnées polynomiales, puis montrer que $\det\big(f'(t), f''(t)\big) = \lambda(t)^2 \det\big(\vec{g}(t), \vec{g}'(t)\big)$.
   2. En déduire que $\mathcal{C}$ possède un unique point d'inflexion N. Le comparer à H et expliquer.
   3. Donner une équation de la tangente T_N.

6. **Dessin.** Tracer $\mathcal{C}$ en plaçant A, B, C, N, les tangentes en ces points et les asymptotes.

indications p. 8 · correction p. 13

Indications

Une indication par question délicate. Nén lire quúne à la fois, puis reprendre la recherche.

Problème 1 Paramétrer une cubique par les droites issues de O

- 1. Si $x \neq 0$, poser $t = \frac{y}{x}$; ne pas oublier le point O.
- 2. x est paire et y impaire. Un point double : deux paramètres distincts donnent le même point.
- 3. Branches : limite de $\frac{y}{x}$. Inflexion : signe de $\det(f', f'')$.

Problème 2 La cardioïde

- 1. Comparer $f(-t)$ à $f(t)$.
- 2. $e^{ia} - e^{ib} = e^{i\frac{a+b}{2}}\left(e^{i\frac{a-b}{2}} - e^{-i\frac{a-b}{2}}\right)$.
- 3. x' et y' se factorisent comme en 2 : lire leur signe sur $[0, \pi]$.
- 4. $f'(0) = \vec{0}$: développement limité à l'ordre 3 en 0, ou dérivées successives.
- 5. Placer les points remarquables et leurs tangentes, puis compléter par symétrie.

Problème 3 La cubique de Descartes

- 1. Calculer $x(1/t)$ et $y(1/t)$: ils échangent x et y.
- 2. Factoriser x' et y' ; que se passe-t-il en $t = 0$ et quand $t \to \pm\infty$?
- 3. Calculer $\frac{y}{x}$, puis $y + x$; factoriser $1 + t^3 = (1 + t)(1 - t + t^2)$ dès le départ.

Problème 4 Une famille de cubiques

- 1.(a) $x(-t)$ se compare à $y(t)$, et non à $x(t)$.
- 1.(b) $3t^2 \pm 6t - 9$ se factorisent ; une tangente verticale exige $x' = 0$ et $y' \neq 0$.
- 1.(c) Écrire $x(t) = x(s)$ et $y(t) = y(s)$ avec $t \neq s$, diviser par $t - s$, puis retrancher.
- 1.(d) $\frac{y}{x}$, puis $y - x$.
- 2. Un point stationnaire est un zéro commun de x' et y' : faire la somme et la différence. Penser à la réciproque.

Problème 5 Problème de synthèse, type devoir surveillé

- 1.(a) Valeurs interdites -3 et 0 : mettre x' et y' au même dénominateur avant de factoriser.
- 1.(c) La pente vaut $\frac{y'}{x'}$ en un point régulier ; étudier la fonction p.
- 2.(a) Poser $t = -2 + h$ et développer $\frac{1}{t}$ et $\ln(3 + t)$ à l'ordre 3.
- 2.(d) Factoriser φ après avoir étudié son signe au voisinage de -2.

- 3. Pour chaque borne, limites de x et y, puis $\frac{y}{x}$ et $y - \alpha x$.
- 4.(b) Comparer $y(t)$ à $e^{x(t)} - 7$: $e^{x(t)} = (3+t)e^{4/t}$.
- 5.(a) $f' = \lambda \vec{g}$ donne $f'' = \lambda' \vec{g} + \lambda \vec{g}'$.

Corrections

Chaque correction commence par le choix de la méthode ; les encadrés résument ce qui resservira. Les renvois « méthode 1.4 du livre » désignent le cours.

Problème 1 Paramétrer une cubique par les droites issues de O

1. Si $(x,y)\in\Gamma$ et $x\neq 0$, on pose $t=\frac{y}{x}$: $t^2x^2=x^2(x+1)$, d'où $x=t^2-1$ et $y=tx=t^3-t$. Si $x=0$, alors $y=0$: c'est $O=f(1)$. Réciproquement, $(t^3-t)^2=t^2(t^2-1)^2=x^2(x+1)$ avec $x=t^2-1$: $f(t)\in\Gamma$. Donc $\Gamma=f(\mathbb{R})$.

2. $x(-t)=x(t)$ et $y(-t)=-y(t)$: symétrie d'axe (Ox). $f(1)=f(-1)=O$; $f'(t)=(2t,\ 3t^2-1)$, $f'(1)=(2,2)$ et $f'(-1)=(-2,2)$: les tangentes en O sont $y=x$ et $y=-x$ (perpendiculaires).

3. $f'(0)=(0,-1)$: tangente verticale en $M(0)=(-1,0)$. Quand $t\to\pm\infty$, $\frac{y}{x}=t\to\pm\infty$: branches paraboliques de direction (Oy). $\det(f',f'')=\begin{vmatrix}2t & 2\\ 3t^2-1 & 6t\end{vmatrix}=12t^2-2(3t^2-1)=2(3t^2+1)>0$: pas d'inflexion. Tracé : une boucle ($t\in[-1,1]$) d'abscisses comprises entre -1 et 0, qui part de O, passe par $(-1,0)$ avec une tangente verticale et revient en O ; puis deux branches qui s'éloignent vers la droite, l'une vers le haut, l'autre vers le bas.

Astuce. une courbe algébrique ayant un point double en O se paramètre en la coupant par les droites $y=tx$: chaque droite ne la recoupe qu'en un point.

□

Problème 2 La cardioïde

Choix de la méthode. dériver puis *factoriser* : les dérivées sont des sommes de cosinus ou de sinus, que l'angle moitié transforme en produits (signe immédiat).

1. f est 2π-périodique, x paire, y impaire : axe (Ox), étude sur $[0,\pi]$.

2. $e^{it}-e^{2it}=e^{\frac{3it}{2}}\left(e^{-\frac{it}{2}}-e^{\frac{it}{2}}\right)=-2i\sin\frac{t}{2}\,e^{\frac{3it}{2}}$, de partie réelle $-2\sin\frac{t}{2}\,\mathrm{Re}\left(ie^{\frac{3it}{2}}\right)=2\sin\frac{t}{2}\sin\frac{3t}{2}$.

3. $x=\cos t-\cos^2 t$ et $y=\sin t-\frac{1}{2}\sin 2t$, d'où

$$x'(t)=\sin t\,(2\cos t-1),\qquad y'(t)=\cos t-\cos 2t=2\sin\tfrac{t}{2}\sin\tfrac{3t}{2}.$$

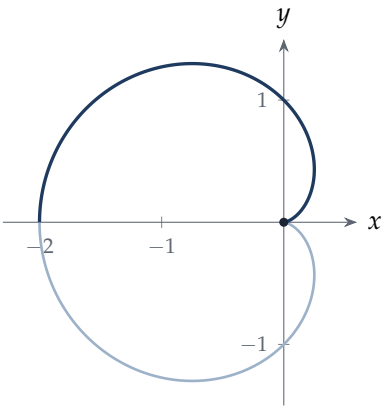
Sur $[0,\pi]$: $x'\geq 0$ sur $\left[0,\frac{\pi}{3}\right]$, ≤ 0 ensuite ; $y'>0$ sur $\left]0,\frac{2\pi}{3}\right[$, <0 ensuite.

t	0		$\frac{\pi}{3}$		$\frac{2\pi}{3}$		π
$x'(t)$	0	$+$	0	$-$		$-$	0
$x(t)$	0	↗	$\frac{1}{4}$	↘	$-\frac{3}{4}$	↘	-2
$y(t)$	0	↗	$\frac{\sqrt{3}}{4}$	↗	$\frac{3\sqrt{3}}{4}$	↘	0
$y'(t)$	0	$+$		$+$	0	$-$	

Tangente verticale en $\left(\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$ et en $(-2,0)$ ($f'(\pi) = (0,-2)$) ; horizontale en $\left(-\frac{3}{4}, \frac{3\sqrt{3}}{4}\right)$.

4. $f'(0) = \vec{0}$. Avec $1-\cos t = \frac{t^2}{2} + o(t^3)$: $x = \frac{t^2}{2} + o(t^3)$, $y = \frac{t^2}{2}\cdot t + o(t^3)$, donc $f(t) = t^2\left(\frac{1}{2},0\right) + t^3\left(0,\frac{1}{2}\right) + o(t^3)$: rebroussement de première espèce, tangente (Ox), la courbe arrivant du côté $x > 0$. (À l'ordre 4, le terme $t^4\left(-\frac{7}{24},0\right)$ ne change rien : il est colinéaire au premier.)

5. On place O (pointe), les tangentes verticales et horizontale, on relie, puis on complète par symétrie d'axe (Ox). En polaire, $r = 1-\cos\theta$ ([HP]).



Astuce. x' se factorise plus vite directement : $x' = -\sin t + 2\cos t \sin t = \sin t(2\cos t - 1)$. Choisir la factorisation la plus courte, pourvu qu'elle donne le signe.

Piège. en $t = \pi$, $x' = 0$ mais $y' = -2 \neq 0$: point régulier à tangente verticale, pas un point stationnaire.

> **À RETENIR** $e^{ia} \pm e^{ib} = e^{i\frac{a+b}{2}}(\dots)$: la factorisation par l'angle moitié est l'outil des dérivées trigonométriques.

Problème 3 La cubique de Descartes

Choix de la méthode. même structure que la lemniscate (exercice 17 du TD) : $t \mapsto \frac{1}{t}$ échange x et y. Pour l'asymptote : méthode 2.4 du livre

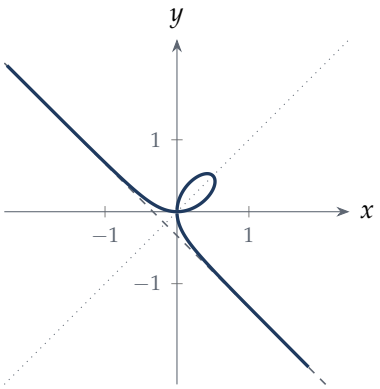
1. $x(1/t) = \frac{1/t}{1+1/t^3} = \frac{t^2}{t^3+1} = y(t)$ et $y(1/t) = x(t)$: symétrie par rapport à $\Delta : y = x$. Comme $t \mapsto \frac{1}{t}$ échange $]-1,1[\setminus\{0\}$ et $]-\infty,-1[\cup]1,+\infty[$, l'étude sur $]-1,1[$ suffit.

2. $x'(t) = \frac{1-2t^3}{(1+t^3)^2}$, $y'(t) = \frac{t(2-t^3)}{(1+t^3)^2}$. Sur $]-1,1[$: x' s'annule en $t_1 = 2^{-1/3}$, y' en 0. Quand $t \to -1^+$, $x \to -\infty$, $y \to +\infty$. $M(0) = O$, tangente horizontale ; $M(t_1) = \left(\frac{2}{3}2^{-1/3}, \frac{2}{3}2^{-2/3}\right) \approx (0{,}53\,;0{,}42)$, tangente verticale ; $M(1) = \left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$, tangente perpendiculaire à Δ.

3. $\frac{y}{x} = t \to -1$ et $y + x = \frac{t(1+t)}{1+t^3} = \frac{t}{1-t+t^2} \to -\frac{1}{3}$ (simplification par $1+t$) : asymptote $\mathcal{D} : y = -x - \frac{1}{3}$. Position :

$$y + x + \frac{1}{3} = \frac{3t+1-t+t^2}{3(t^2-t+1)} = \frac{(t+1)^2}{3(t^2-t+1)} > 0 :$$

la courbe est *au-dessus* de $\mathcal{D}$, des deux côtés.



Astuce. factoriser $1+t^3=(1+t)(1-t+t^2)$ dès le départ : la valeur interdite -1 et la simplification de $y+x$ apparaissent aussitôt.

Piège. conclure à l'asymptote avec $\frac{y}{x}\to -1$ seul : il faut $\lim(y+x)$.

> **À RETENIR** position par rapport à une asymptote : mettre $y-(\alpha x+\beta)$ sur un dénominateur commun ; un carré au numérateur signale que la courbe reste du même côté.

□

Problème 4 Une famille de cubiques

1.(a) $x(-t)=-t^3+3t^2+9t=-(t^3-3t^2-9t)=-y(t)$ et de même $y(-t)=-x(t)$. Donc $M(-t)=\big(-y(t),-x(t)\big)$: c'est l'image de $M(t)$ par $(x,y)\mapsto(-y,-x)$, la réflexion d'axe $\Delta : y=-x$. Comme $t\mapsto -t$ échange $\mathbb{R}_+$ et $\mathbb{R}_-$, on étudie la courbe pour $t\geq 0$ et l'on complète par la symétrie d'axe Δ.

Choix de la méthode. le tableau du cours ne contient pas cette symétrie telle quelle : elle combine $t\mapsto -t$ et l'échange de x et y. Toujours comparer $x(-t)$ à $\pm x(t)$ *et* à $\pm y(t)$.

1.(b) $x'(t)=3t^2+6t-9=3(t-1)(t+3)$ et $y'(t)=3t^2-6t-9=3(t-3)(t+1)$: pas de zéro commun, tous les points sont réguliers.

t	0		1		3		$+\infty$
x	0	$\searrow$	-5	$\nearrow$	27	$\nearrow$	$+\infty$
y	0	$\searrow$	-11	$\searrow$	-27	$\nearrow$	$+\infty$

Tangente verticale en $M(1)=(-5,-11)$ ($x'(1)=0$, $y'(1)=-12\neq 0$) ; tangente horizontale en $M(3)=(27,-27)$ ($y'(3)=0$, $x'(3)=36\neq 0$). En $t=0$, $f'(0)=(-9,-9)$: la tangente en O est la droite $y=x$.

Piège. « $x'=0$ donc tangente verticale » exige $y'\neq 0$ au même point.

1.(c) Pour $t\neq s$, on divise $x(t)-x(s)$ et $y(t)-y(s)$ par $t-s$:

$$\frac{x(t)-x(s)}{t-s}=t^2+ts+s^2+3(t+s)-9,\qquad \frac{y(t)-y(s)}{t-s}=t^2+ts+s^2-3(t+s)-9.$$

Ces deux quantités sont nulles si et seulement si leur différence $6(t+s)$ et l'une d'elles le sont : $s=-t$, puis $t^2-9=0$. Le seul point double est $M(3)=M(-3)=(27,-27)$, situé sur Δ. Les tangentes sont dirigées par $f'(3)=(36,0)$ et $f'(-3)=(0,36)$: elles sont *perpendiculaires*.

Choix de la méthode. diviser par $t-s$ élimine la solution parasite $t=s$; on travaille ensuite avec des expressions symétriques en t et s.

1.(d) Quand $t \to +\infty$, x et y tendent vers $+\infty$, $\frac{y}{x} \to 1$ et $y-x=-6t^2 \to -\infty$: branche parabolique de direction $y=x$.

Piège. $\lim \frac{y}{x} = 1$ ne suffit pas : c'est $\lim(y-x)$ qui tranche entre asymptote et branche parabolique.

1.(e) Pour $t \geq 0$: départ de O vers le bas et la gauche (tangente $y=x$), tangente verticale en $(-5,-11)$, tangente horizontale au point double $(27,-27)$, puis branche parabolique vers le haut et la droite. On complète par la réflexion d'axe $y=-x$; la boucle est parcourue pour $t \in [-3,3]$.

2. $M(t)$ est stationnaire si et seulement si $3t^2+6t-a=0$ et $3t^2-6t-b=0$. La différence donne $12t=a-b$, la somme $6t^2=a+b$. *Condition nécessaire :* $t=\frac{a-b}{12}$ et $6\frac{(a-b)^2}{144}=a+b$, soit $(a-b)^2=24(a+b)$. *Réciproque :* si $(a-b)^2=24(a+b)$, on pose $t=\frac{a-b}{12}$; alors $3t^2=\frac{a+b}{2}$ et $6t=\frac{a-b}{2}$, d'où $x'(t)=\frac{a+b}{2}+\frac{a-b}{2}-a=0$ et $y'(t)=\frac{a+b}{2}-\frac{a-b}{2}-b=0$.

> **À RETENIR** un « si et seulement si » demande les deux sens ; la réciproque est souvent une vérification de deux lignes, à ne pas oublier.

□

Problème 5 Problème de synthèse, type devoir surveillé

Choix de la méthode. chaque question réinvestit une méthode du livre (factorisation des dérivées, développement en $t_0 \neq 0$, position globale, asymptotes, courbe asymptote, inflexion par factorisation de la vitesse). On note les valeurs interdites dès le début : -3 (borne) et 0.

1.(a) $x'(t)=-\frac{4}{t^2}+\frac{1}{t+3}=\frac{t^2-4t-12}{t^2(t+3)}=\frac{(t-6)(t+2)}{t^2(t+3)}$ et $y'(t)=1-\frac{4}{t^2}=\frac{(t-2)(t+2)}{t^2}$. Comme $t^2>0$ et $t+3>0$, les signes se lisent sur les facteurs affines. Limites et valeurs : $x \to -\infty$, $y \to -\frac{13}{3}$ quand $t \to -3$; $M(-2)=(-2,-4)$ ($\ln 1=0$) ; $x,y \to -\infty$ quand $t \to 0^-$ et $+\infty$ quand $t \to 0^+$; $M(2)=(2+\ln 5,\,4)$; $M(6)=\left(\frac{2}{3}+\ln 9,\,\frac{20}{3}\right)$; $x,y \to +\infty$ quand $t \to +\infty$.

t	-3		-2		0		2		6		$+\infty$
$x'(t)$		$+$	0	$-$	‖	$-$		$-$	0	$+$	
$x(t)$	$-\infty$	↗	-2	↘	$-\infty$ ‖ $+\infty$	↘	$2+\ln 5$	↘	$\frac{2}{3}+\ln 9$	↗	$+\infty$
$y(t)$	$-\frac{13}{3}$	↗	-4	↘	$-\infty$ ‖ $+\infty$	↘	4	↗	$\frac{20}{3}$	↗	$+\infty$
$y'(t)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$		$+$	

(b) Tangente verticale : $x'=0$ et $y' \neq 0$, soit $t=6$ ($t=-2$ annule les deux) : $A=M(6)=\left(\frac{2}{3}+2\ln 3,\frac{20}{3}\right) \approx (2{,}86\,;6{,}67)$. Tangente horizontale : $y'=0$, $x' \neq 0$, soit $t=2$: $B=M(2)=(2+\ln 5,4) \approx (3{,}61\,;4)$.

(c) Pour $t \notin \{-2,6\}$, $p(t)=\frac{y'(t)}{x'(t)}=\frac{(t-2)(t+2)}{t^2}\cdot\frac{t^2(t+3)}{(t-6)(t+2)}=\frac{(t-2)(t+3)}{t-6}$. Alors $p(t)=m \iff t^2+t-6=m(t-6) \iff t^2+(1-m)t+6(m-1)=0$, de discriminant $(1-m)^2-24(m-1)=$

$(m-1)(m-25)$. Il est strictement négatif pour $1<m<25$: aucune tangente n'a une pente dans $]1,25[$. Pour $m=25$, la racine est double : $t=\frac{m-1}{2}=12$, qui est bien dans le domaine. D'où un unique point $H=M(12)=\left(\frac{1}{3}+\ln 15,\frac{37}{3}\right)\approx(3{,}04\,;12{,}33)$.

2.(a) $\frac{4}{-2+h}=-\frac{2}{1-h/2}=-2-h-\frac{h^2}{2}-\frac{h^3}{4}+o(h^3)$ et $\ln(3+t)=\ln(1+h)=h-\frac{h^2}{2}+\frac{h^3}{3}+o(h^3)$. D'où $x=-2-h^2+\frac{h^3}{12}+o(h^3)$, $y=-2+h+\frac{4}{-2+h}=-4-\frac{h^2}{2}-\frac{h^3}{4}+o(h^3)$:

$$f(-2+h)=(-2,-4)+h^2\left(-1,-\tfrac{1}{2}\right)+h^3\left(\tfrac{1}{12},-\tfrac{1}{4}\right)+o(h^3).$$

(b) $\vec{a}=\left(-1,-\frac{1}{2}\right)$ et $\vec{b}=\left(\frac{1}{12},-\frac{1}{4}\right)$ ne sont pas colinéaires ($\det(\vec{a},\vec{b})=\frac{1}{4}+\frac{1}{24}=\frac{7}{24}\neq 0$) : $p=2$, $q=3$, C est un point de *rebroussement de première espèce*. La tangente est dirigée par $\vec{a}$, ou par $(2,1)$: $\det\big((x+2,y+4),(2,1)\big)=(x+2)-2(y+4)=0$, soit $x-2y=6$.

(c) Avec le développement : $\varphi(-2+h)=x-2y-6=-h^2+\frac{h^3}{12}+h^2+\frac{h^3}{2}+o(h^3)=\frac{7}{12}h^3+o(h^3)$. La courbe traverse sa tangente en C (rebroussement de première espèce) : elle est du côté $\varphi>0$, c'est-à-dire *au-dessous* de T_C ($y<\frac{x-6}{2}$), pour t un peu supérieur à -2, et au-dessus pour t un peu inférieur.

(d) Méthode 2.5 du livre : $\varphi(t)=\ln(3+t)-2t-\frac{4}{t}-6$ et

$$\varphi'(t)=\frac{1}{t+3}-2+\frac{4}{t^2}=\frac{-2t^3-5t^2+4t+12}{t^2(t+3)}=-\frac{(t+2)^2(2t-3)}{t^2(t+3)}.$$

La racine double -2 était prévisible ($\varphi(-2)=\varphi'(-2)=0$ en un point de la tangente) et guide la factorisation. Sur $]-3,0[$, $2t-3<0$ donc $\varphi'\geq 0$: φ croît et s'annule en -2, d'où $\varphi<0$ sur $]-3,-2[$ et $\varphi>0$ sur $]-2,0[$. Sur $]0,+\infty[$, φ croît jusqu'en $\frac{3}{2}$ puis décroît ; son maximum $\varphi\left(\frac{3}{2}\right)=\ln\frac{9}{2}-\frac{35}{3}\approx -10{,}2$ est négatif : $\varphi<0$. Conclusion : $\mathcal{C}$ ne rencontre T_C qu'en C ; elle est au-dessus de T_C pour $t\in]-3,-2[\cup]0,+\infty[$ et au-dessous pour $t\in]-2,0[$, ce qui prolonge l'étude locale.

3.(a) Quand $t\to 0$, x et y sont infinis ; $\frac{y}{x}=\frac{t^2+4}{4+t\ln(3+t)}\to 1$ et $y-x=t-\ln(3+t)\to-\ln 3$: Δ_0 : $y=x-\ln 3$ est asymptote. Position : $y-x+\ln 3=t-\ln\left(1+\frac{t}{3}\right)=\frac{2t}{3}+o(t)$: au-dessus de Δ_0 quand $t\to 0^+$ (côté $x\to+\infty$), au-dessous quand $t\to 0^-$.

(b) Quand $t\to -3$, $x\to-\infty$ et $y\to-\frac{13}{3}$: Δ' : $y=-\frac{13}{3}$ est asymptote horizontale. Comme y est strictement croissante sur $]-3,-2]$, $y(t)>-\frac{13}{3}$: la courbe est au-dessus de Δ'.

4.(a) $x\sim\ln t$ et $y\sim t$, donc $\frac{y}{x}\to+\infty$: branche parabolique de direction (Oy).

(b) $e^{x(t)}=(3+t)\,e^{4/t}=(3+t)\left(1+\frac{4}{t}+\frac{8}{t^2}+O\left(\frac{1}{t^3}\right)\right)=t+7+\frac{20}{t}+O\left(\frac{1}{t^2}\right)$, donc $\left(e^{x(t)}-7\right)-y(t)=\frac{16}{t}+O\left(\frac{1}{t^2}\right)\to 0^+$. Le point $P_t=\left(x(t),e^{x(t)}-7\right)$ de $\mathcal{E}$ vérifie $M(t)P_t\to 0$: $\mathcal{E}$ est asymptote, et la courbe est au-dessous.

(c) Le point de $y=e^x+c$ de même ordonnée est $Q_t=\big(\ln(y(t)-c),y(t)\big)$, et $x(t)-\ln\big(y(t)-c\big)=\frac{4}{t}+\ln\frac{3+t}{t+\frac{4}{t}-c}\to 0$ *quel que soit* c. La distance horizontale ne distingue aucune constante, alors que la distance verticale, $e^x+c-y\to 7+c$, ne tend vers 0 que pour $c=-7$. Pour une courbe asymptote très pentue, on précise donc toujours quelle distance on utilise ; la plus exigeante est la distance verticale.

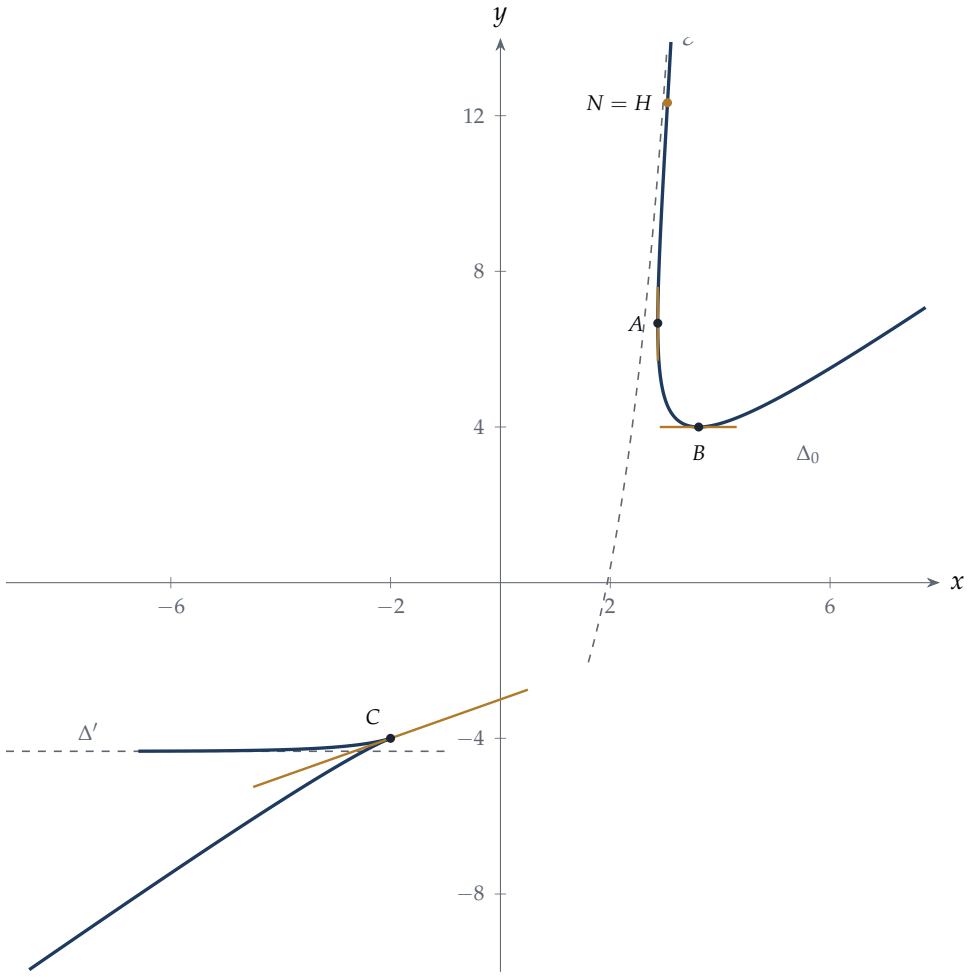
5.(a) $f'(t)=\lambda(t)\vec{g}(t)$ avec $\vec{g}(t)=\big(t-6,(t-2)(t+3)\big)=(t-6,t^2+t-6)$. Alors $f''=\lambda'\vec{g}+\lambda\vec{g}'$ et, par bilinéarité, $\det(f',f'')=\lambda\lambda'\det(\vec{g},\vec{g})+\lambda^2\det(\vec{g},\vec{g}')=\lambda^2\det(\vec{g},\vec{g}')$.

(b) $\vec{g}'(t)=(1,2t+1)$ et $\det(\vec{g},\vec{g}')=(t-6)(2t+1)-(t^2+t-6)=t^2-12t=t(t-12)$. En un point régulier ($t\neq-2$), $\lambda(t)\neq 0$: le seul candidat est $t=12$, et $\det(f',f'')$ change de signe en 12 (racine simple, $\lambda^2>0$) : $N=M(12)$ est l'unique point d'inflexion. C'est le point H : d'après

le §2.4 ($p' = \frac{\det(f', f'')}{x'^2}$), la pente est extrémale en un point d'inflexion à tangente non verticale. Ici p décroît de $+\infty$ à 25 sur $]6, 12]$ puis croît : l'équation $p(t) = 25$ a une racine double en 12.

(c) $T_N : y - \frac{37}{3} = 25\left(x - \frac{1}{3} - \ln 15\right)$, soit $y = 25x + 12 - 25\ln 15$.

6. On trace les asymptotes Δ_0, Δ' et la courbe $\mathcal{E}$, on place A, B, C, N avec leurs tangentes, puis on suit le tableau : pour $t \in]-3, -2]$, la courbe vient de la gauche au-dessus de Δ' et monte jusqu'au rebroussement C ; elle repart vers le bas à gauche le long de Δ_0 (au-dessous). Pour $t > 0$, elle descend de l'infini le long de Δ_0 (au-dessus) jusqu'à B, remonte vers la gauche jusqu'à A, puis s'élève en traversant sa tangente en N et longe $\mathcal{E}$.



À RETENIR le devoir enchaîne toujours les mêmes blocs : dérivées factorisées et tableau ; tangentes particulières (vérifier la régularité) ; point stationnaire par développement en $t_0 + h$; position locale puis globale (φ, racine double au point de tangence) ; asymptotes à chaque valeur interdite et borne ; inflexion par factorisation de la vitesse ; dessin fidèle aux positions.